

İST-266 HİPOTEZ TESTLERİ UYGULAMA 5 SORULARI

1. $X_1, X_2, \dots, X_n$, $N(\theta, 1)$ Normal dağılımdan çekilen n birimlik rasgele örneklem olsun. Buna göre,

$$T = \sum_{i=1}^n X_i \text{ 'nin ;}$$

- θ parametresi için bir yeterli istatistik olduğunu, yeterli istatistiğin tanımını kullanarak gösteriniz.
- θ parametresi için bir yeterli istatistik olduğunu Çarpanlara Ayırma (Factorization) teoremi ile gösteriniz. Verilen yeterli istatistikten yararlanarak θ parametresi için en iyi tahmin ediciyi bulunuz.

2. X_1, X_2 , $Poisson(\lambda)$ dağılımından $n=2$ birimlik rasgele örneklem olsun. Buna göre,

- λ parametresi için $T_1 = X_1 + X_2$ 'nin yeterli istatistik olup olmadığını,
- λ parametresi için $T_2 = X_1 + 2X_2$ 'nin yeterli istatistik olup olmadığını,

yeterli istatistiğin tanımını kullanarak araştırınız.

3. $X_1, X_2, \dots, X_n$, $U(0, \theta)$ dağılımdan alınan n birimlik rasgele örneklem olsun. Buna göre,

- θ parametresi için $Y_1 = \min\{X_1, X_2, \dots, X_n\}$ 'in yeterli istatistik olup olmadığını,
- θ parametresi için $Y_n = \max\{X_1, X_2, \dots, X_n\}$ 'in yeterli istatistik olup olmadığını,

yeterli istatistiğin tanımını kullanarak araştırınız.

4. $X_1, X_2, \dots, X_n$ aşağıdaki olasılık yoğunluk fonksiyonundan seçilmiş n birimlik rasgele örneklem olsun.

$$f(x; \theta) = \begin{cases} \frac{3x^2}{\theta^3}, & 0 \leq x \leq \theta \\ 0, & \text{ö.d} \end{cases}$$

θ parametresi için $Y_n = \max\{X_1, X_2, \dots, X_n\}$ sıralı istatistiğini yeterli istatistik olup olmadığını, yeterli istatistiğin tanımını kullanarak araştırınız.

5. $X_1, X_2, \dots, X_n$ aşağıdaki olasılık yoğunluk fonksiyonundan seçilmiş n birimlik rasgele örneklem olsun.

$$f(x; \theta) = \begin{cases} \frac{2x}{\theta} e^{-\frac{x^2}{\theta}}, & x > 0 \\ 0, & \text{ö.d} \end{cases}$$

θ parametresi için $U = \sum_{i=1}^n X_i^2$ 'in yeterli istatistik olup olmadığını, yeterli istatistiğin tanımını kullanarak araştırınız.

6. $X_1, X_2, \dots, X_n$ ařağıdaki θ parametresi bilinen olasılık yoğunluk fonksiyonundan seçilmiş n birimlik rasgele örneklem olsun.

$$f(x; \alpha) = \begin{cases} \frac{\alpha x^{\alpha-1}}{\theta^\alpha}, & 0 < x < \theta \\ 0, & \text{ö.d.} \end{cases}$$

α parametresi için $Y = \prod_{i=1}^n X_i$ 'in yeterli istatistik olduğunu Çarpanlara Ayırma (Factorization) Teoremi ile gösteriniz.

7. $X_1, X_2, \dots, X_n$, σ^2 varyansı bilinen Normal dağılımdan çekilen n birimlik rasgele örneklem olsun. $Y = \sum_{i=1}^n X_i / n$ 'in μ parametresi için yeterli bir istatistik olduğunu Çarpanlara Ayırma (Factorization) Teoremi ile gösteriniz. Bu yeterli istatistikten yararlanarak μ parametresi için en iyi tahmin ediciyi bulunuz.

8. $X_1, X_2, \dots, X_n$, $Poisson(\lambda)$ dağılımından çekilmiş n birimlik rasgele örneklem olsun. Buna göre;
a. Olasılık fonksiyonunu üstel aile formunda yazınız.
b. λ parametresi için Üstel Aile Yöntemini (Pitman-Koopman Teoremi) kullanarak yeterli bir istatistik bulunuz. Bu yeterli istatistikten yararlanarak λ parametresi için en iyi tahmin ediciyi bulunuz.

9. $X_1, X_2, \dots, X_n$, m parametresi bilinen $Binom(m, \theta)$ dağılımından çekilmiş n birimlik rasgele örneklem olsun. θ parametresi için Üstel Aile Yöntemi (Pitman-Koopman Teoremi) ile bir yeterli istatistik bulunuz.

10. X_1, X_2 , $N(0, \theta)$ Normal dağılımdan çekilmiş $n=2$ birimlik rasgele örneklem olsun. Üstel Aile yöntemiyle (Pitman-Koopman Teoremi) θ parametresi için bir yeterli istatistik bulunuz. Bu yeterli istatistikten yararlanarak θ parametresi için UMVUE bulunuz.

11. $X_1, X_2, \dots, X_n$ ařağıdaki olasılık yoğunluk fonksiyonundan seçilmiş n birimlik rasgele örneklem olsun.

$$f(x; \theta) = \begin{cases} \frac{1}{6\theta^4} x^3 e^{-\frac{x}{\theta}}, & x > 0 \\ 0, & \text{ö.d} \end{cases}$$

θ parametresi için $\bar{X}$ 'nin yeterli istatistik olup olmadığını "Üstel Aile Yöntemi (Pitman-Koopman Teoremi)" ile araştırınız.

12. $X_1, X_2, \dots, X_n$ aşağıdaki olasılık yoğunluk fonksiyonundan seçilmiş n birimlik rasgele örneklem olsun.

$$f(x; \theta) = \begin{cases} \theta x^{\theta-1}, & 0 < x < 1 \\ 0, & \text{ö.d} \end{cases}$$

θ parametresi için UMVUE bulunuz.

13. $X_1, X_2, \dots, X_n$, $\text{Üstel}(\lambda)$ dağılımdan alınan n birimlik rasgele örneklem olsun. Buna göre;
- λ^2 parametresi için bir yeterli istatistik araştırınız.
 - Bulduğunuz yeterli istatistikten yararlanarak λ^2 parametresi için en iyi tahmin ediciyi elde ediniz.

14. X , dağılımı p parametresine bağlı, 0, 1 ve 2 değerlerini alan bir raslantı değişkeni olsun. p parametresinin iki farklı parametre uzayı için olasılık fonksiyonları aşağıdaki gibi verilmiştir. Buna göre,

	$P(X=0)$	$P(X=1)$	$P(X=2)$	
<i>Dağılım1</i>	p	$3p$	$1-4p$	$0 < p < 1/4$
<i>Dağılım2</i>	p	p^2	$1-p-p^2$	$0 < p < 1/2$

Bu iki olasılık fonksiyonu ailesinin “Tam aile” olup olmadığını araştırınız.

15. $X_1, X_2, \dots, X_n$ aşağıdaki olasılık yoğunluk fonksiyonundan seçilmiş n birimlik rasgele örneklem olsun.

$$f(x; \theta) = \begin{cases} \frac{e^{-(x-\theta)}}{(1+e^{-(x-\theta)})^2}, & -\infty < x < +\infty \\ 0, & \text{ö.d} \end{cases}$$

θ parametresi için yeterli istatistik bulunuz.